



We Make
it better

IMPORTANDO EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR

Edição 06/24



SUMÁRIO

2 Mercado de energia solar no Brasil

4 Benefícios da energia solar

5 Módulos fotovoltaicos

8 Tipos de inversores

11 Critérios para importação

12 Incentivos e benefícios fiscais

15 Por que importar com a WM?

16 Nossos diferenciais



MERCADO DE ENERGIA SOLAR NO BRASIL

Sustentável, renovável e econômica, a energia solar fotovoltaica é uma tendência mundial. No Brasil, o setor é estratégico para o desenvolvimento econômico do país e tem recebido muitos **incentivos e investimentos** para o seu contínuo crescimento.

Seja para o uso industrial, comercial ou residencial, a geração de energia solar tem se expandido de forma acelerada. Hoje, muitas empresas brasileiras estão migrando para sistemas de energia solar. O **grande potencial climático** e territorial brasileiro favorece ainda a instalação de usinas fotovoltaicas.

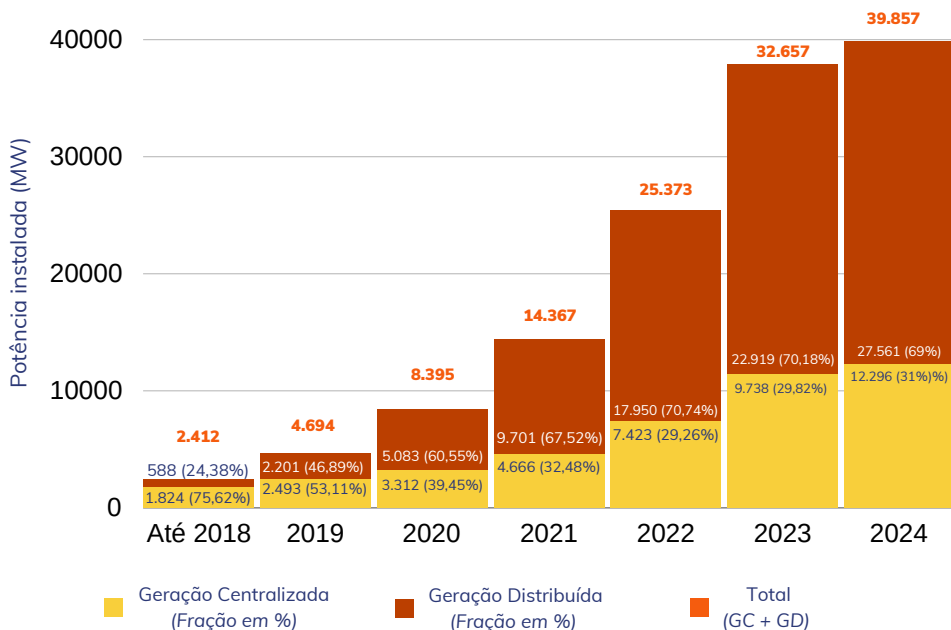
Atualmente, há pouca fabricação de equipamentos fotovoltaicos no Brasil. **A melhor opção é importar de outros países,** como a China, onde a produção é alta e de boa qualidade, podendo ter até uma redução relevante no custo se for comparado com o **mercado interno.**

Neste e-book, iremos apresentar informações sobre os equipamentos fotovoltaicos e de que forma você pode obter os melhores resultados do mercado importando estes itens.



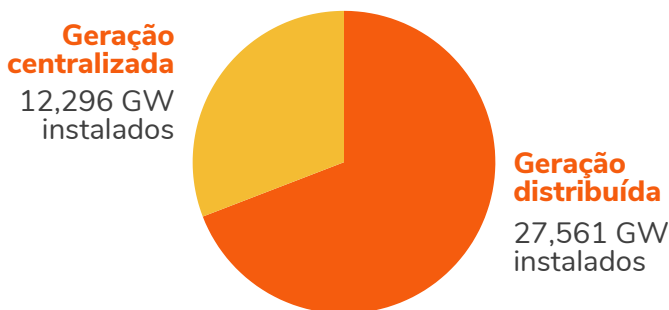
EVOLUÇÃO DO MERCADO FOTOVOLTAICO NO BRASIL

Fonte: Aneel/Absolar 2023



ATUALMENTE, O BRASIL POSSUI:

Fonte: Aneel/Absolar 2023



Potência operacional total no Brasil (GD + GC)
Aproximadamente 39,8 GW instalados

BENEFÍCIOS DA ENERGIA SOLAR PARA O BRASIL

Fonte: Aneel/Absolar, 2023

ESFERA SOCIOECONÔMICA



- Redução de gastos com energia elétrica para a população, empresas e governos, trazendo economias para a sociedade
- Geração de empregos locais
- Atração de capital externo e investimentos privados ao país

ESFERA AMBIENTAL



- Geração de eletricidade limpa, renovável e sustentável, sem emissões de gases de efeito estufa e ruídos
- Não precisa de água para operar, aliviando a pressão sobre recursos hídricos escassos
- Baixo impacto ao meio ambiente

ESFERA ESTRATÉGICA



- Diversificação da matriz elétrica brasileira com uma fonte renovável, aumentando a segurança no suprimento de energia elétrica
- Redução de perdas e postergação de investimentos em transmissão e distribuição
- Alívio da demanda elétrica em horário diurno, reduzindo custos aos consumidores

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS



Mais conhecidos como painéis ou placas solares, os módulos fotovoltaicos possuem a função de captar a radiação solar e transformá-la em corrente de energia.

Atualmente, os modelos mais usados no mercado são os policristalinos e os monocristalinos.

Conheça um pouco mais sobre cada um deles.

PAINÉIS POLICRISTALINOS

VANTAGENS

- O silício residual gerado é menor que o monocristalino
- São mais baratos do que os monocristalinos
- A vida útil é maior que 30 anos e eles possuem garantia de 25 anos

DESVANTAGENS

- Possuem menos durabilidade e eficiência do que os painéis monocristalinos

PAINÉIS MONOCRISTALINOS

VANTAGENS

- Ocupam menos espaço e possuem maior eficiência
- A vida útil é maior que 30 anos e possuem garantia de 25 anos
- Tendem a funcionar melhor do que os painéis solares policristalinos em condições de pouca luz

DESVANTAGENS

- São mais caros do que os painéis policristalinos

PAINÉIS P-TYPE E N-TYPE

A principal diferença entre essas duas tecnologias está no número de elétrons presente no sistema, consequência da sua composição e químicos usados durante a sua produção.

PAINÉIS P-TYPE

O composto químico misturado ao silício é o Boro, que possui um elétron a menos que o Silício e torna o painel solar carregado positivamente.

PAINÉIS N-TYPE

Utilizam o Fósforo ao invés do Boro, que tem um elétron a mais que o Silício e faz com que o painel seja negativamente carregado.

POR QUE UTILIZAR O N-TYPE AO INVÉS DO P-TYPE?

O Boro, utilizado nos painéis P-type, é propenso a ser degradado pela luz e seu encontro com o Oxigênio pode causar a célula solar a perder sua pureza.

Tudo isso faz com que esses painéis sejam menos eficientes do que os que utilizam células N-type, uma vez que o Fósforo não apresenta nenhuma dessas características que podem diminuir sua eficiência.

Os painéis N-type podem chegar a ter
25,5% por m² a mais de eficiência
no sistema fotovoltaico!



MICRO INVERSOR

Os micro inversores são de baixa potência, funcionam no modo on grid e operam para um único módulo fotovoltaico. Nestes sistemas a energia é gerada para um cômodo ou local específico. A principal vantagem é o monitoramento individual da geração de energia, tornando mais rápida a identificação de uma falha e assim facilitando a sua manutenção.

INVERSOR CENTRAL

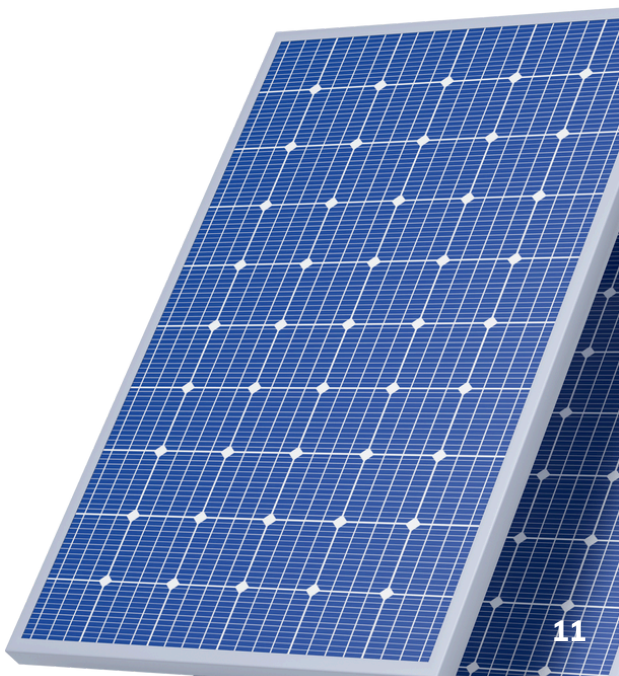
São inversores utilizados em sistemas de grande porte, com potências acima de 100 kWp, como em sistemas industriais, condomínios e usinas. Sua alimentação é feita por um grande número de módulos fotovoltaicos.



CRITÉRIOS PARA IMPORTAÇÃO

Para importar equipamentos de energia solar, alguns critérios devem ser seguidos, sendo eles:

- A sua empresa deve estar habilitada no **RADAR (limites limitado ou ilimitado)**
- É obrigatório que o importador/WM esteja registrado no Inmetro
- A quantidade de equipamentos fotovoltaicos (painéis, inversores) por container varia de acordo com a potência dos painéis e do tipo dos inversores
- Módulos devem ser comprados sempre em múltiplos de pallets ou em containers cheios



IMPORTAR O KIT FV OU OS EQUIPAMENTOS SEPARADOS?

Um Kit Fotovoltaico é composto por módulos, inversores solares e demais equipamentos capazes de gerar energia elétrica através da captação da luz solar.

Em um projeto fotovoltaico, o **módulo representa de 70% a 80% do valor total desembolsado para o projeto.**

Quando importado como KIT, a NCM destacada não possui ICMS e nem IPI na nacionalização - **sendo que, quando importamos os inversores separadamente, há a incidência.**

Hoje em dia, a importação de kit não é uma prática tão comum, no entanto, uma vez que por mais que não haja incidência de ICMS e IPI no gerador, há **a cobrança do Imposto de Importação.**

Hoje a maioria dos módulos fotovoltaicos possuem o Ex Tarifário, que reduz a alíquota do II para 0% ou 2%.

Por mais que não se pague ICMS e IPI nos inversores na importação do Kit, a cobrança de Imposto de Importação sobre os módulos na condição de Kit **representa um custo muito maior do que o que se pagaria de ICMS e IPI nos inversores quando importados separadamente.**

A alíquota do II para o kit é de 11,2% (dados de Novembro/22), número que torna a importação dos itens separados mais atrativo quando o módulo possui Ex Tarifário aplicável.



INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS



Em 2022, conforme atualização periódica, o Sistema Harmonizado estabeleceu mudanças na classificação fiscal de vários itens incluindo equipamentos fotovoltaicos. Essa atualização modificou diversas NCMs para manter as classificações atualizadas e assim acompanhar as atividades do comércio internacional.

INVERSORES

NCM – 8504.40.90

MÓDULOS

NCM – 8541.43.00

Mediante o Decreto Presidencial nº 10.923/2021 foi aprovada a nova TIPI – Tabela de Incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados – determinada de acordo com a atualização das NCMs/2022, válida a partir de 01.05.2022

A nova TIPI trouxe a aplicação da alíquota de 6,5% de IPI na NCM, porém com uma exceção para células fotovoltaicas. O EX 001 reduz para 0% a alíquota de IPI e consequentemente de ICMS para painéis solares nas operações de importação graças ao Convênio 101/97 do Confaz, atualizado em 6 de julho de 2022.

EX-TARIFÁRIOS



Uma vez que não há produção nacional suficiente para suprir a demanda interna desses equipamentos, a redução temporária da alíquota do II para equipamentos fotovoltaicos é possível através do regime de Ex-Tarifários, e também do regime de Cotas.

II PARA MÓDULOS E INVERSORES

Ex-Tarifário de II é uma exceção à regra de tributação da TEC incidente sobre um determinado código NCM.

Para equipamentos fotovoltaicos, a redução é concedida pelo fato de se enquadrarem em BK (Bens de Capital) sem produção nacional suficiente, assinalados na Tarifa Externa Comum (TEC).

IPI PARA MÓDULOS

Os Ex-Tarifários de IPI estão relacionados à Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI. Sendo assim, há previsão para redução da alíquota no caso dos módulos fotovoltaicos.

BAIXE AGORA O E-BOOK DE COMO FUNCIONARÁ O REGIME DE COTAS PARA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS



QUERO ENTENDER MELHOR SOBRE O
REGIME DE COTAS PARA MÓDULOS FV



REIDI

REIDI é o regime fiscal que suspende temporariamente a incidência do PIS e COFINS na aquisição e importação de bens destinados a projetos de infraestrutura, reduzindo em até 9,25 os custos com adesão válida por cinco anos.

No setor de energia, o REIDI produz efeitos em projetos de Geração Distribuída e Geração Centralizada.



Os projetos de minigeração distribuída (com capacidade entre 75kW até 5MW) podem ser enquadráveis no REIDI a partir de outubro/2022

A solicitação de enquadramento ao REIDI deve ser enviada para a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração (SCG) da ANEEL.

Fonte: Gov.br

POR QUE IMPORTAR COM A WM?



Somos uma empresa fundada em 2004 e certificada pela **ISO 9001 desde 2010**. Atuamos em todo o processo de importação, desde o contato com o fornecedor até a entrega da mercadoria no local solicitado pelo cliente.

Possuímos parceria com os **melhores fornecedores** de equipamentos fotovoltaicos do mercado internacional, garantindo aos seus negócios itens de alta qualidade.

Possuímos também **certificação Inmetro**. Hoje, para importar é obrigatório que a trading esteja devidamente registrada no instituto. Nossos fornecedores também estão regulamentados pelo órgão.

Para que possamos realizar a operação de importação nas modalidades **Conta e Ordem ou Encomenda**, o cliente precisa ter uma empresa constituída com CNPJ e necessita estar habilitado ao RADAR junto à Receita Federal.

NOSSOS DIFERENCIAIS



**7 benefícios
fiscais pelo
Brasil**



**Parceria com os
melhores
fornecedores**



**Certificação
Inmetro**



**Fretes
diferenciados**



**Assessoria financeira
para redução de
custos**



**Nacionalização em
todos os portos do
Brasil**



**ISO 9001
desde 2010**



**Assessoria
logística**



**Acompanhamento do processo de operação
e rastreamento da mercadoria em tempo real**

TEM ALGUM PROJETO EM MENTE?

Fale com um especialista

[ENTRAR EM CONTATO](#)





We Make
it better

Acompanhe a WM nas redes sociais

